



PROGRAMA DA DISCIPLINA

DISCIPLINA:

LINGUAGENS DE PROGRAMACAO

CODCRED	CARGA HORÁRIA	MÓDULO
46514-04	60	60

EMENTA:

Introdução aos processos de compilação e interpretação. Apresentação de conceitos de análise léxica, sintaxe e de semântica de linguagens, incluindo: amarração, tipos de dados, avaliação de expressões, passagem de parâmetros. Estudo comparativo de paradigmas de linguagens de programação.

OBJETIVOS:

O cumprimento da disciplina busca dar ao aluno, ao final do semestre, condições de:

1. ☐ Compreender a relação entre a representação formal de linguagens e o processamento de linguagens.
2. ☐ Elaborar rotinas para análise léxica, sintática e semântica de linguagens.
3. ☐ Utilizar métodos de tradução dirigida pela sintaxe para transformação de linguagens.
4. ☐ Entender a aplicação dos métodos de análise e transformação aplicadas às linguagens de domínio específico.
5. ☐ Conhecer as potencialidades dos diferentes paradigmas de programação, como ferramentas de trabalho.
6. ☐ Compreender em detalhe as características das linguagens lógicas e das linguagens funcionais de programação.

CONTEÚDO:

Nº DA UNIDADE: 01

CONTEÚDO: Introdução ao processamento de linguagens

- 1.1 Conceitos de linguagem e gramática
- 1.2 Processadores de linguagens: objetivos, tarefas e requisitos.
- 1.3 Visão geral de paradigmas de linguagem de programação

Nº DA UNIDADE: 02





CONTEÚDO: Análise léxica e sintática

- 2.1 Implementação: autômatos finitos e expressões regulares
- 2.2 Funções e implementação de Analisadores Léxicos
- 2.4 Implementação de autômatos finitos
- 2.4 Gramáticas livres de contexto e implementação de do Analisadores Sintáticos
- 2.5 Ferramentas para construção de Analisadores Léxicos e Sintáticos

Nº DA UNIDADE: 03

CONTEÚDO: Análise semântica e tradução

- 3.1 Conceito de semântica em linguagens de programação
- 3.2 Tradução dirigida por sintaxe
- 3.3 Linguagens de domínio específico: manipulação e transformações

Nº DA UNIDADE: 04

CONTEÚDO: Paradigma funcional

- 4.1 Funções matemáticas e funções em linguagens de programação
- 4.2 Programação funcional
 - 4.2.1 Combinação de padrões
 - 4.2.2 Avaliação postergada
 - 4.2.3 Funções de alta ordem
- 4.3 Estudo de caso

Nº DA UNIDADE: 05

CONTEÚDO: Paradigma lógico

- 5.1 Revisão de forma clausal e resolução
- 5.2 Programação lógica
 - 5.2.1 Sintaxe e semântica dos programas
 - 5.2.2 Implementação: resolução, unificação e retrocesso
- 5.3 Estudo de caso

PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

A nota de G1 será calculada da seguinte maneira:

$$G1 = (P1 + P2 + ST)/3$$

Onde:

P1: Prova 1, abrange as unidades 1, 2 e 3.





P2: Prova 2, abrange as unidades 4 e 5.

ST: Trabalhos – média ponderada de um conjunto de trabalhos práticos e exercícios realizados durante o semestre.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. □ AHO, A.V. ; SETHI, S. & ULLMAN, J. D. Compiladores : princípios, técnicas e ferramentas. 2ª ed. São Paulo: Pearson, 2008. 634 p.
2. □ GRUNE, D., VAN REEUWIJK, K., BAL, H.E., Jacobs, C.J.H., Langendoen, K. Modern Compiler Design. 2nd ed. Springer, 2012.
3. □ SEBESTA, R. W. Conceitos de linguagens de programação. 9ª ed. Bookman, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BRATKO, I. Prolog: programming for artificial intelligence. 3rd ed. Harlow: Addison-Wesley, 2012.
2. GHEZZI, C.; JAZAYERI, M. Programming language concepts. 3rd ed. New York: John Wiley, 1998.
3. HOPCROFT, John E.; MOTWANI, Rajeev; ULLMAN, Jeffrey D. Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação. Elsevier, 2003.
4. BIRD, R. Thinking Functionally with Haskell. Cambridge University Press, 2015.
5. VAN ROY, P.; HARIDI, S. Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming. The MIT Press, 2004.